SOFTWARE OPEN SOURCE

Docente: Michele Marchesi

marchesi@unica.it

Lucidi del corso su elearning.unica.it

La protezione del software: protezione della proprietà immateriale

- La proprietà di beni reali (terreni, case, veicoli...) è regolata da leggi molto antiche
- Con l'avvento della stampa, è stato necessario anche regolare la proprietà di beni immateriali (*opere d'ingegno*)
- Gli strumenti sono essenzialmente tre:
  - **Diritto d'autore**: il primo, che norma la produzione di opere d'arte, opere scritte, musica e filmati
  - **Brevetto**: invenzioni industriali che devono essere pubblicate in dettaglio e sono protette per 20 anni
  - **Marchio**: nome della ditta, nome e logo di un prodotto - protezione illimitata purché il marchio sia effettivamente usato:

Il diritto d'autore (copyright)

- Il diritto d'autore spetta a chi ha creato l'opera (l'autore)
- E' un diritto di proprietà automatico, che deriva direttamente dalla creazione
- Esso dura **75 anni dalla morte dell'autore**
- L'autore (persona fisica) non può rinunciare al **diritto morale** di essere il creatore
- Il titolare del diritto può cedere il **diritto di uso** ad altri:
  - in forma esclusiva o no
  - **imponendo le limitazioni che ritiene opportuno**
  - a titolo gratuito od oneroso
  - per un periodo limitato o illimitato
- Una ditta è titolare del copyright del sw prodotto dai dipendenti

La protezione del software

- Il software è un'**opera dell'ingegn**o, e come tale è protetta dalle leggi sul **diritto d'autore**
- Il diritto d'autore garantisce che il software non possa essere copiato (tale e quale o sostanzialmente):
  - codice sorgente
  - icone, immagini, aspetto dell'interfaccia utente
- Il **software proprietario** viene di solito dato:
  - in licenza d'uso non esclusiva, perpetua o temporanea
  - col vincolo di non cederlo, non duplicarlo e non studiarlo per capire come funziona
  - escludendo ogni responsabilità derivata dal suo utilizzo
- Di un programma *si può però copiare il funzionamento,* scrivendo dell'altro codice *in modo indipendente*
- In Europa il software non si può brevettare
- Negli USA non solo vige il diritto d'autore, ma anche il brevetto

Software proprietario

- All'inizio dell'informatica, il software era poco rilevante rispetto all'hardware
- Esso veniva sviluppato in specifici centri di calcolo, ed era specifico del computer
- Con l'avvento dei mini e personal computer, si cominciò a sviluppare software rivendibile in molte copie
- Ciò portò alla ***"chiusura"*** del software, proteggendo (oscurando) il codice sorgente per evitare la concorrenza
- Negli anni '80, alcuni programmatori, guidati da Richard Stallman reagirono a questa situazione, fondando la ***Free Software Foundation*** e introducendo il concetto di ***software libero*** e software ***Open Source***

Free software

- Il Free Software viene distribuito col permesso per chiunque di uso, copia e distribuzione, sia integralmente, sia modificato, sia gratis che per un compenso (tipica licenza è la GNU GPL)
- Il codice sorgente **deve essere disponibile** al fine di garantire la reale possibilità di modificare il programma.
- La Free Software Foundation (FSF), fu istituita per patrocinare il Free Software
- Free in inglese indica sia ciò che è libero e senza vincoli, sia ciò che è gratuito.
- "*Free speach, not free beer!*" ("*Libertà di parola, non birra gratis!*"): libertà di lavorare sul codice e non libertà di potersi appropriare del codice altrui.

Il software libero (free software)

- Software distribuito con una *licenza* che permette le **4 libertà fondamentali** (da 0 a 3 ;-):
  - **Libertà 0**: Libertà di eseguire il programma per qualsiasi scopo.
  - **Libertà 1**: Libertà di studiare il programma e modificarlo.
  - **Libertà 2**: Libertà di copiare il programma in modo da aiutare il prossimo.
  - **Libertà 3**: Libertà di migliorare il programma e di distribuirne pubblicamente i miglioramenti, in modo tale che tutta la comunità ne tragga beneficio.

- **La stessa protezione del diritto d'autore** è usata per impedire che qualcuno si appropri del software libero!

Open source

- Il software “open source” è sw distribuito con una licenza che ne consente la libera distribuzione in forma sorgente, e conferisce la possibilità all’utente di poter modificare il programma originario e di poter distribuire la versione modificata, eventualmente a pagamento
- L’espressione nasce, insieme alla “Open source initiative” (OSI), con lo scopo di avvicinare alla cultura del “free software” le società che producono software
- La OSI ha il marchio “OSI certified”, e ha prodotto la “Open source definition”, regole che le licenze che accompagnano il software devono rispettare per potersi dotare del marchio
- OSI e FSF **non dicono la stessa cosa** (anche se hanno vari punti in comune)

Open source definition (OSI)

- **L'enfasi di OSI è nella possibilità di copia e redistribuzione del software, senza discriminazioni di alcun tipo:**

1. **Libertà di redistribuzione**: potete fare tutte le copie che volete del software e venderle o cederle, e non dovete pagare nessuno per questo privilegio.
2. **Libertà di consultare il codice sorgente**: il programma ***deve includere il codice sorgente*** e deve consentire la distribuzione tanto in codice sorgente che in forma compilata.
3. **Opere derivate**: la licenza deve permettere modifiche e opere derivate e deve consentire la loro distribuzione sotto i medesimi termini della licenza del software originale.

Open source definition (OSI)

4. **Integrità del codice sorgente**: la licenza può proibire che il codice sorgente venga distribuito in forma modificata solo se permette la distribuzione di “patch file” con il codice sorgente allo scopo di modificare il programma al momento della costruzione. Si può richiedere che le opere derivate vadano sotto nome o numero di versione differenti da quelli del software originale.
5. **Nessuna discriminazione verso persone**: la licenza non deve discriminare alcuna persona o gruppo di persone.
6. **Nessuna discriminazione verso settori**: la licenza non deve proibire ad alcuno l’uso del programma in uno specifico campo o per un determinato proposito. Per esempio, non può impedire che il programma venga usato a scopi commerciali, bellici o nella ricerca genetica.

Open source definition (OSI)

7. **La licenza deve essere distribuibile**: i diritti relativi al programma devono applicarsi a tutti coloro ai quali il programma sia ridistribuito, senza necessità di esecuzione di una licenza aggiuntiva da parte di questi.
8. **La licenza non può essere specifica per un prodotto**: questo significa che non si può impedire a un prodotto identificato come open source di essere gratuito solo se lo si usa con una marca particolare di distribuzione, Linux, ecc.
9. **La licenza non può contaminare altro software**: la licenza non deve porre restrizioni ad altro software che sia distribuito insieme a quello licenziato.
10. **La licenza deve essere tecnologicamente neutrale**: la licenza non può prescrivere l'uso di una determinata tecnologia, sistema operativo o stile di interfaccia utente.

Freeware e shareware

- Il termine “freeware” viene usato per prodotti per i quali è permessa la libera distribuzione ma non la modifica (***il loro codice sorgente non è disponibile***).
- **Freeware non ha nulla a che vedere col “Free Software”**, la cui condizione prima è l’accesso al codice sorgente.
- Shareware è software del quale è permessa la distribuzione come freeware, ma in caso di utilizzo oltre un certo limite (di solito funzionale o temporale) è richiesto il pagamento di una licenza d’uso.
- Lo shareware non è free software:
  - In genere il codice sorgente non è disponibile
  - È necessario, per l’utilizzo pieno, il pagamento di una licenza

Public domain e copyleft software

- Il software di **pubblico dominio** è software distribuito liberamente dall'autore, **senza una licenza di copyright**.
- Può quindi essere liberamente modificato, ma ***le modifiche sono soggette al copyright del loro autore***, e quindi **il software complessivo non è più libero**
- Il termine "**Copyleft**" (opposto a Copyright) è un gioco di parole dovuto a Richard Stallman
- Il software "Copylefted" ha una licenza, del tipo GPL (vedi dopo), che garantisce che anche le copie modificate rispettino i termini di distribuzione dell'autore

La licenza GNU GPL

- La GNU - General Public License (GPL) fu redatta dalla Free software foundation (FSF) nel 1989, e poi rivista nel 1991 e nel 2007, con lo scopo di proteggere legalmente lo sviluppo di software libero.
- Il software rilasciato come pubblico dominio è facile preda: basta apporre una piccola modifica per rivendicare il possesso della versione modificata.
- Occorreva una licenza che consentisse la libera distribuzione del programma originale e delle copie modificate o, per dirla alla Stallman: "***Serviva un copyright che garantisse il copyleft!***".
- La GPL **impone** che ogni prodotto software derivato - ovvero, che modifica o usa codice sotto GPL - venga a sua volta distribuito con la stessa licenza (**licenza virale**).

Altre licenze open source

- **GNU LGPL** (Lesser GPL): impone di ridistribuire sotto LGPL *solo il sw. originariamente LGPL*, ma non il software che usa quello LGPL così com'è. ***È usata soprattutto per librerie sw***: le modifiche alle funzioni/classi di libreria devono restare sotto LGPL, ma il software che usa la libreria non ha vincoli.
- **GNU Affero GPL** (AGPL 3): come GPL 3, ma aggiunge una sezione su free sw di cui si usano le funzioni in rete
- Licenze OS ***permissive***:
  - Tipicamente, garantiscono le 4 libertà del software ma prevedono che un programma protetto da licenza permissiva possa essere modificato e ridistribuito **usando la stessa o qualunque altra licenza**
  - Richiedono di mantenere nel codice modificato il riferimento alla licenza originale (***che si applica solo al codice originale***)
  - Manlevano gli autori di qualunque responsabilità legata all'utilizzo del software

Licenze permissive

- BSD (Berkeley Software Distribution):
  - famiglia di licenze permissive (Original BSD, BSD 2.0, Simplified BSD.
  - E' una delle più vecchie licenze OS.
  - Molto dettagliate.
  - Alcuni membri della famiglia impediscono riferimenti all'autore per scopi di marketing

- MIT (Massachusetts. Institute of Technology):
  - La più usata attualmente
  - Licenza OS molto semplice
  - Equivale in pratica a BSD semplificata
  - Usata da X-Windows, Node.js, Nim, jQuery, .NET core, Angular, React, ...

Licenze permissive

- Apache License (Apache Software Foundation):
  - Versioni 1.0, 1.1 e 2.0 (da usare)
  - Molto più dettagliata di BSD e MIT: definisce i termini ed è molto più lunga
  - Aggiunge la protezione da violazioni di brevetti che riguardano il software, la cui licenza è inclusa nella Apache
  - Non si possono usare marchi associati all'autore del software
  - Usata dai prog. Apache, Android, Docker, Kubernetes...

- EUPL (European Union Public Licence):
  - Licenza della UE, scritta in 23 lingue (incluso italiano)
  - Prima licenza OS prodotta da un ente pubblico governativo
  - Autorizza a trasformarla in altre licenze con cui siano state sviluppate altre porzioni di codice: GPL, LGPL, e altre

Esempio: Licenza BSD 2.0

Copyright (c) <year>, <copyright holder>
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

* Neither the name of the <copyright holder> nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL <COPYRIGHT HOLDER> BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Esempio: Licenza MIT

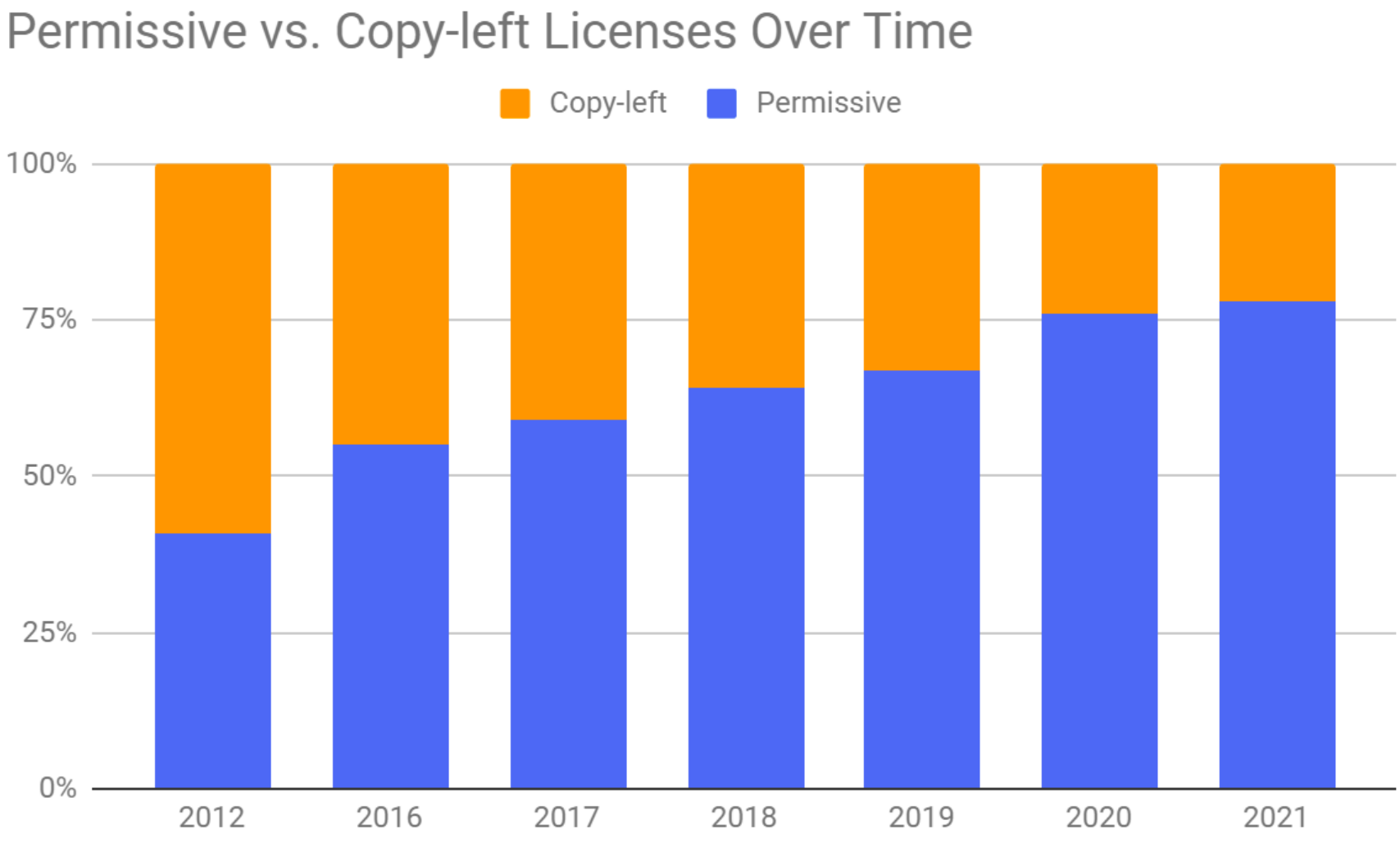
Copyright (c) <year> <copyright holders>

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

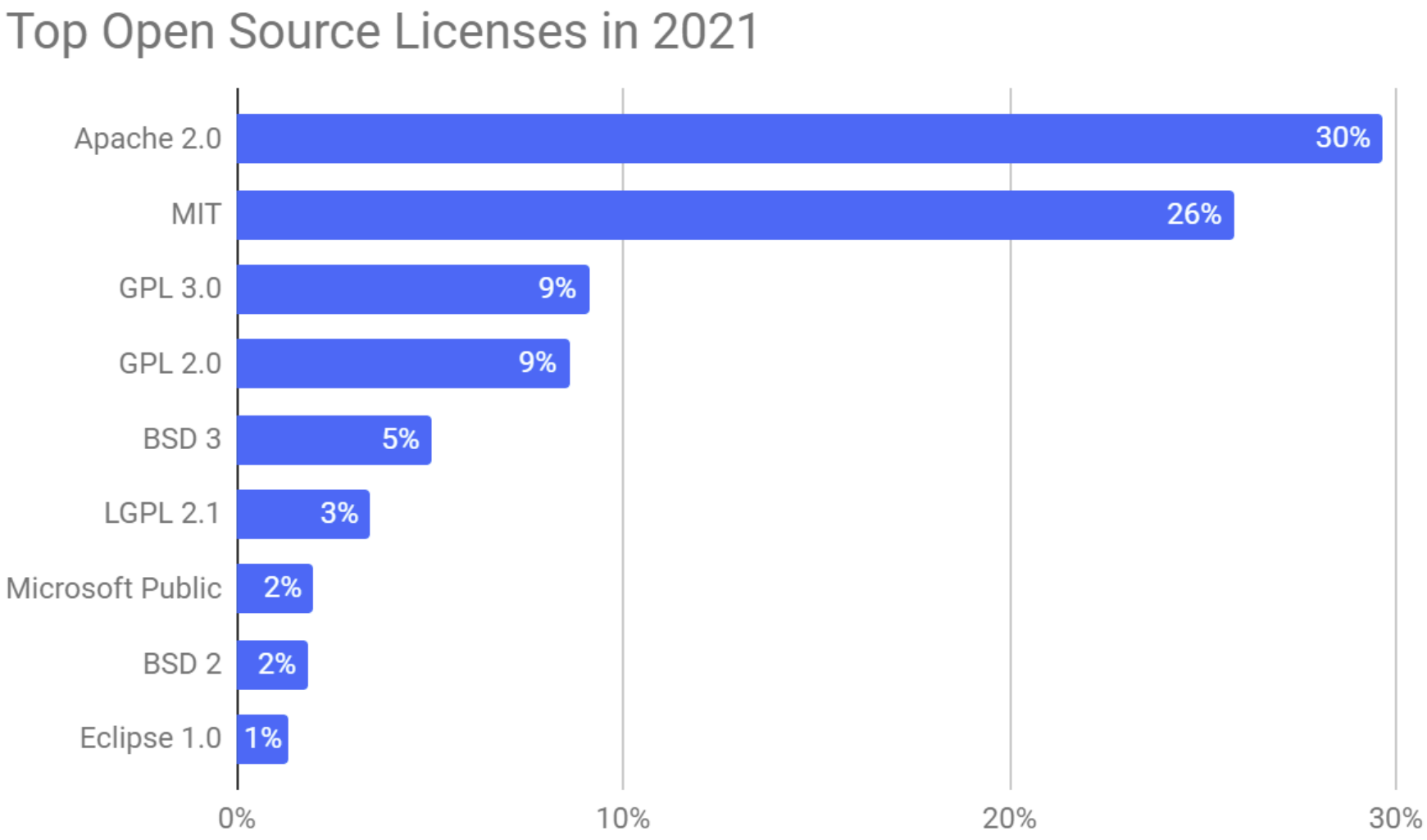
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Percentuali di licenze copy-left vs. permissive



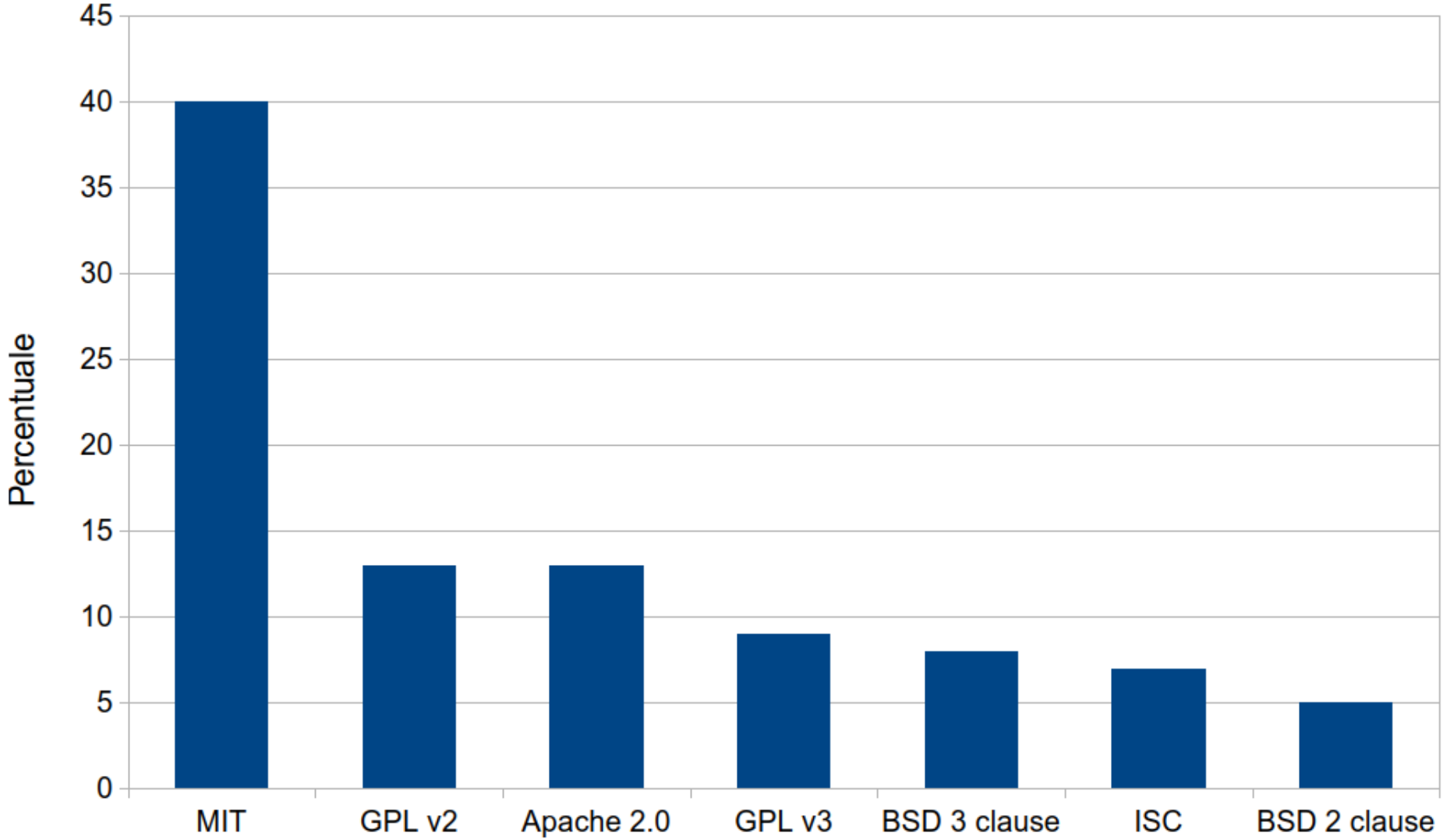
https://resources.whitesourcesoftware.com/blog-whitesource/open-source-licenses-trends-and-predictions

Le licenze OS più usate nel 2021



https://resources.whitesourcesoftware.com/blog-whitesource/open-source-licenses-trends-and-predictions

Le licenze OS più usate nel 2025



Sorgente: Deepseek

Uso e confronto delle licenze OS

	APACHE	BSD	MIT	GPL Free as in Freedom	LGPL Free as in Freedom	AGPL Free as in Freedom
Type	Permissive	Permissive	Permissive	Copyleft	Copyleft	Copyleft
Provides copyright protection	✓ TRUE	✓ TRUE	✓ TRUE	✓ TRUE	✓ TRUE	✓ TRUE
Can be used in commercial applications	✓ TRUE	✓ TRUE	✓ TRUE	✓ TRUE	✓ TRUE	✓ TRUE
Provides an explicit patent license	✓ TRUE	✗ FALSE	✗ FALSE	✗ FALSE	✗ FALSE	✗ FALSE
Can be used in proprietary (closed source) projects	✓ TRUE	✓ TRUE	✓ TRUE	✗ FALSE	✗ FALSE partially	✗ FALSE for web
Popular open-source and free projects	Kubernetes Swift Firebase	Django React Flutter	Angular.js JQuery, .NET Core Laravel	Joomla Notepad++ MySQL	Qt SharpDevelop	SugarCRM Launchpad

I progetti Open Source

- Sono tipicamente sviluppati tramite Internet, da *comunità* di sviluppatori, utenti, tester
- Quelli importanti sono gestiti da fondazioni, o talora da società private (*dual licensing*)
- Comunità degli sviluppatori e degli utenti
  - Sviluppatori “Core” che guidano il progetto
- Tecniche specifiche di ingegneria del software per gestire sviluppo, testing, rilasci, manutenzione
- “Repository” per memorizzare e rendere disponibile il codice e la documentazione:
  - SourceForge
  - GitHub

Esempi di progetti Open Source

- GNU Linux: S.O. Server e client
- Apache: il Web server più usato
- OpenOffice(LibreOffice): per office automation
- Eclipse, Netbeans: ambienti di sviluppo IDE
- Postgres, MySql, MongoDB: DBMS relazionali e no
- Alfresco: sistema di gestione documentale
- Odoo: sistema gestionale
- Pentaho: sistema di “business intelligence”
- React, Angular,Bootstrap, per app *responsive*
- ...

Il modello di business Open Source

- Il software OS è tipicamente gratuito (FLOSS: Free Libre Open Source Software)
- Lo sviluppo entro una comunità non è di solito retribuito
- I motivi economici per cui *un programmatore* collabora a un progetto FLOSS:
  - per farsi esperienza e curriculum
  - per sviluppare competenze e *rivendere servizi* sul software
  - Per diventare sviluppatore *core* ed eventualmente essere assunto dalla ditta o dalla fondazione che gestisce il progetto
- I motivi per cui *una ditta* collabora a o gestisce un progetto FLOSS:
  - perché sviluppare il sistema in modo proprietario sarebbe più costoso (es. apporto IBM, HP, Oracle, … a progetti OS)
  - Per sfruttare il modello *dual licensing*

Il modello dual licensing

- Una ditta sviluppa del software e lo rilascia in due modi:
  - Sotto GPL o AGPL, gratuitamente ma senza alcun obbligo
  - Sotto licenza proprietaria e a pagamento, fornendo garanzia, assistenza e aggiornamenti
- La versione GPL permette di ottenere quote di mercato e di attrarre sviluppatori e collaboratori senza obblighi di retribuzione
- La versione proprietaria permette di guadagnare
- Un cliente per cui il software diventa strategico, ha interesse a comprare l'assistenza e garanzia
- Di solito, il costo è inferiore ad analoghi sistemi solo proprietari
- **Tutte le aggiunte contribuite dalla comunità restano di proprietà della ditta originale**
- Talora, sotto GPL si distribuisce la penultima versione
- Esempi: Pentaho, Alfresco, Odoo, NetBeans, Qt, ...